

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)



Proyecto Integrador I - INF-225-002

Inicio del Proyecto

Identificación del problema, justificación, stakeholders y viabilidad

Caso simulado: Minimarket La Ruta del Este, S.R.L.

República Dominicana

Cuatrimestre Mayo - Agosto 2026

Estudiante(s): Adan Ozoria, Henderson Branagan y Sebastian Feliz

Matrícula(s): 1-17-6879, 1-18-4481 y 1-22-4806

Profesor(a): Rossy Almanzar

Fecha: 3 de junio de 2026

Introducción

El presente documento desarrolla el inicio de un proyecto tecnológico para una empresa pequeña ficticia de la República Dominicana, tomando como base los criterios académicos de la asignatura Proyecto Integrador I - INF-225. El propósito es identificar una situación problemática realista, documentarla con una estructura clara, justificar la necesidad del proyecto, reconocer a los interesados principales y evaluar la viabilidad inicial antes de avanzar a fases posteriores.

La organización seleccionada es Minimarket La Ruta del Este, S.R.L., un comercio minorista simulado ubicado en Santo Domingo Este. Los datos presentados son sintéticos y fueron contruidos para fines académicos a partir de una observación simulada del proceso de ventas, reposición de mercancía, control de inventario y atención de pedidos por mensajería. La solución propuesta consiste en un sistema web y móvil básico para registrar ventas, entradas y salidas de inventario, generar alertas de stock mínimo y producir reportes operativos para la toma de decisiones.

A. Identificación y Documentación del Problema

1. Contexto / Situación Actual

Minimarket La Ruta del Este, S.R.L. es una empresa pequeña dedicada a la venta de productos de consumo diario, bebidas, artículos de higiene y entregas a domicilio dentro de sectores cercanos de Santo Domingo Este. La empresa opera con doce empleados distribuidos entre caja, almacén, compras, atención por WhatsApp y entrega. En promedio atiende 85 ventas diarias y administra alrededor de 620 productos activos en inventario.

Actualmente, las ventas se registran en una libreta y en hojas de cálculo actualizadas al final del día. Las entradas de mercancía se anotan cuando llega el suplidor, pero no siempre se actualizan de inmediato las cantidades disponibles. Los pedidos por WhatsApp se confirman revisando físicamente las góndolas o el almacén, lo que provoca demoras, cancelaciones y decisiones de compra basadas en memoria o intuición.

Elemento	Descripción
Nombre de la empresa	Minimarket La Ruta del Este, S.R.L. (caso ficticio).

Sector	Comercio minorista de productos de consumo diario.
Ubicación	Santo Domingo Este, República Dominicana.
Tamaño	12 empleados, 620 productos activos y 85 ventas promedio por día.
Proceso afectado	Control de inventario, reposición de mercancía, registro de ventas y pedidos por WhatsApp.
Herramientas actuales	Libretas, hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp y verificación física en góndola/almacén.

2. Planteamiento del Problema

Desde enero de 2026, Minimarket La Ruta del Este, S.R.L. presenta inconsistencias frecuentes entre el inventario físico y los registros manuales usados para ventas y reposición. El problema ocurre en el área operativa de caja, almacén y compras, y afecta directamente a la propietaria, al administrador, a los cajeros, al encargado de almacén, al personal de entrega y a los clientes que esperan disponibilidad real de productos.

La situación genera pérdida de tiempo, compras duplicadas, productos agotados sin aviso, mercancía vencida por exceso de inventario y dificultad para conocer qué productos dejan mayor margen de ganancia. Como la información no se actualiza en tiempo real, la empresa no puede responder con seguridad si un producto está disponible ni planificar compras con base en datos confiables.

3. Magnitud y Evidencia

Para dimensionar el problema se utilizaron datos sintéticos obtenidos de una observación simulada de cuatro días laborales, una encuesta simulada a diez empleados y una revisión ficticia de registros del mes de abril de 2026. Estos datos permiten evidenciar la relevancia del problema dentro del contexto del proyecto.

Indicador observado	Datos sintéticos	Interpretación
---------------------	------------------	----------------

Tiempo de verificación de inventario	8 de 10 empleados indicaron dedicar más de 2 horas diarias a revisar disponibilidad o corregir registros.	El control manual consume tiempo operativo que podría usarse en ventas, atención y reposición.
Diferencias de inventario	14% de una muestra de 120 productos presentó diferencia entre existencia física y registro en libreta/hoja de cálculo.	La información disponible no es suficientemente confiable para compras ni atención de pedidos.
Pedidos afectados	9 de 65 pedidos por WhatsApp fueron retrasados o cancelados por productos que aparecían disponibles, pero no estaban en góndola.	El problema impacta la experiencia del cliente y reduce ventas potenciales.
Pérdidas estimadas	RD\$18,700 mensuales por productos vencidos, compras urgentes y ventas no concretadas.	La situación tiene un costo económico relevante para una empresa pequeña.

4. Causas y Consecuencias (Árbol de Problemas)

El árbol de problemas permite relacionar las causas raíz con el problema central y sus efectos. En este caso, las causas principales se concentran en la ausencia de un sistema centralizado, la falta de procedimientos estandarizados y el registro tardío de movimientos de inventario.

Causas raíz	Problema central	Consecuencias
No existe una base de datos única de productos, existencias y ventas. Los	Inconsistencia entre inventario físico, registros manuales y disponibilidad	Productos agotados sin aviso, compras duplicadas, pérdida de ventas, mercancía vencida y

registros se realizan en libretas, hojas de cálculo y mensajes aislados.	comunicada al cliente.	baja confianza en la información operativa.
No hay alertas de stock mínimo ni control formal de entradas y salidas. La reposición depende de la memoria del administrador o de revisiones físicas.	La empresa no puede anticipar necesidades de compra ni responder con rapidez a pedidos.	Demoras en atención, cancelaciones de pedidos, aumento del trabajo manual y decisiones de compra poco precisas.

5. Pregunta de Investigación

¿Cómo puede la implementación de un sistema web y móvil de gestión de inventario y ventas, con alertas de stock mínimo, registro de entradas y salidas, y reportes operativos, reducir los errores de inventario y mejorar la reposición de productos en Minimarket La Ruta del Este, S.R.L. durante el cuatrimestre mayo-agosto 2026?

B. Justificación del Proyecto

Conveniencia: El proyecto sirve para transformar un proceso manual y disperso en un proceso controlado por información actualizada. Es necesario ahora porque la empresa ha incrementado sus pedidos por WhatsApp y el método actual ya no responde al volumen de ventas. Con la solución propuesta se espera reducir las diferencias de inventario de 14% a menos de 5%, disminuir el tiempo diario de verificación manual de más de 2 horas a menos de 1 hora y reducir las cancelaciones de pedidos por falta de producto.

Relevancia Social: La solución beneficia a los empleados porque reduce tareas repetitivas y les permite dedicar más tiempo a la atención al cliente. También beneficia a los clientes del sector, quienes podrán recibir respuestas más rápidas y confiables sobre la disponibilidad de productos. Para la comunidad, un minimarket con mejor control operativo ofrece un servicio más estable, especialmente en compras de necesidad diaria.

Valor Tecnológico: El proyecto propone una solución web y móvil de bajo costo que centraliza catálogo de productos, movimientos de inventario, ventas, alertas y reportes básicos. No pretende ser un sistema contable completo ni una integración fiscal avanzada; se enfoca en un producto mínimo viable que mejore el proceso crítico de inventario y ventas. El desarrollo permite aplicar conocimientos de análisis de requisitos, bases de datos, diseño de interfaces, programación y gestión de proyectos.

C. Identificación de Stakeholders

Los interesados del proyecto son las personas o grupos que influyen en el proyecto o se ven afectados por sus resultados. En esta fase inicial se identifican los roles principales para orientar entrevistas, requisitos y criterios de aceptación.

Stakeholder / Rol	Tipo	Nivel de influencia	Interés / Expectativa principal
Propietaria y patrocinadora	Interno	Alto	Contar con reportes confiables, reducir pérdidas y autorizar el alcance del proyecto.
Administrador de tienda	Interno	Alto	Consultar existencias reales, planificar compras y supervisar el uso del sistema.
Cajeros y vendedores	Interno	Medio	Registrar ventas de forma rápida y evitar reprocesos al cierre del día.
Encargado de almacén/compras	Interno	Medio	Registrar entradas, salidas, ajustes y recibir alertas de stock mínimo.
Personal de entrega y atención por	Interno	Medio	Confirmar disponibilidad antes de aceptar pedidos y

WhatsApp			reducir cancelaciones.
Clientes frecuentes	Externo	Medio	Recibir respuestas rápidas, productos disponibles y entregas sin retrasos innecesarios.
Equipo desarrollador del proyecto	Externo/Académico	Medio	Levantar requisitos, desarrollar el prototipo y validar la solución dentro del cuatrimestre.

D. Análisis de Viabilidad

La viabilidad se evalúa en cuatro dimensiones: técnica, operacional, económica y temporal. El análisis se realiza con el alcance de un producto mínimo viable para el cuatrimestre mayo-agosto 2026.

Dimensión	Resultado	Justificación / Argumentación
Técnica	Viable	La tecnología necesaria existe y es accesible para un proyecto académico: aplicación web, base de datos relacional, interfaz móvil adaptable y reportes básicos. El equipo puede desarrollar un prototipo usando herramientas conocidas y pruebas con datos sintéticos de inventario.
Operacional	Parcialmente viable	La empresa simulada está dispuesta a adoptar la solución porque el problema afecta ventas y tiempo de trabajo. Sin embargo, se requiere capacitación básica y un procedimiento claro para que cada venta, entrada y ajuste se registre en el momento correcto.

Económica	Viable	El prototipo puede desarrollarse con herramientas de bajo costo y reutilizando equipos existentes, como una computadora de caja y teléfonos móviles. Si se reducen pérdidas estimadas de RD\$18,700 mensuales, el beneficio operativo supera el esfuerzo de desarrollo y capacitación inicial.
Temporal	Viable	El proyecto puede completarse dentro del cuatrimestre si se limita a módulos esenciales: catálogo, inventario, ventas, alertas y reportes. Se excluyen integraciones fiscales, facturación avanzada y conexión con suplidores para evitar ampliar el alcance más allá del tiempo disponible.
Conclusión general	Viable con control de alcance	El proyecto es viable para desarrollarse durante el cuatrimestre mayo-agosto 2026 siempre que se trabaje como producto mínimo viable. La prioridad debe ser resolver el control de inventario y ventas antes de agregar funciones secundarias. El mayor riesgo no es técnico, sino operacional: que los usuarios continúen registrando información fuera del sistema.

Conclusión

El análisis inicial evidencia que el problema de Minimarket La Ruta del Este, S.R.L. no se limita a la falta de una herramienta informática, sino a la ausencia de un proceso integrado para registrar ventas, actualizar inventario y tomar decisiones de reposición con datos confiables. Las evidencias sintéticas muestran pérdidas de tiempo, inconsistencias de inventario, pedidos cancelados y costos económicos que justifican la necesidad de una solución tecnológica.

La propuesta de un sistema web y móvil de gestión de inventario y ventas resulta conveniente, socialmente útil y tecnológicamente pertinente para el alcance de Proyecto Integrador I. Además, la evaluación de stakeholders y viabilidad confirma que el proyecto puede desarrollarse durante el cuatrimestre si se mantiene un alcance realista, se capacita a los usuarios y se priorizan las funcionalidades esenciales. Con este inicio de proyecto queda establecida una base clara para avanzar hacia la planificación, el levantamiento detallado de requisitos y el diseño del prototipo.